

Bizonyítás

Julcsi az idei matematika órákon összesen N darab állításról tanult. Az állításokat 1-től N -ig sorszámozzuk. A tanév hátralevő részében még Q darab matematika órán fog résztvenni. Minden órán az alábbi két dolog valamelyike történik:

- A tanár elmond egy bizonyítást: az x állításból közvetlenül levezeti az y állítást.
- Julcsi röpdolgozatot ír: a dolgozatban az x állításból kell levezetni az y állítást. A levezetés nem csak közvetlenül, hanem több állításon keresztül is történhet. Formálisan: meg kell adnia olyan $z_1, z_2, \dots, z_k$ sorozatot, amire $z_1 = x$, $z_k = y$, és minden $1 \leq i \leq k-1$ esetén z_i állításból lehet vezetni z_{i+1} állítást.

Kezdetben Julcsi egyetlen levezetést sem ismer, csak az állításokat. Sajnos a tanár kicsit szórakozott, így előfordulhat, hogy olyan levezetést kér a dolgozatban, ami az addig tanultak alapján nem lehetséges. Ha létezik legalább egy levezetés, akkor Julcsi biztosan megtalál egyet.

Írj programot, ami minden dolgozatra meghatározza, hogy Julcsi meg tudja-e oldani a feladatot (azaz tud-e jó levezetést írni az addig tanultakból).

Bemenet

A standard bemenet első sora az állítások N számát és az órák Q számát tartalmazza. A következő Q sor közül az i -edik sorban az i -edik matematika órát leíró t_i , x_i , y_i számhármast találhatók:

- Ha $t_i = 1$, akkor az órán a tanár az x_i állításból közvetlen levezetést mutat az y_i állításra.
- Ha $t_i = 2$, akkor az órán Julcsi röpdolgozatot ír, ahol az x_i állításból kell az y_i állítást levezetnie.

Kimenet

A standard kimenetre dolgozatontként egy sort kell kiírni. Az i -edik sor az IGEN vagy a NEM szavak valamelyikét tartalmazza annak megfelelően, hogy az i -edik dolgozatban meg lehet-e oldani a feladatot.

Példa

Bemenet	Kimenet
4 8	IGEN
1 1 2	NEM
1 1 4	IGEN
2 1 2	IGEN
2 2 1	
1 2 3	
2 1 3	
1 3 1	
2 2 1	

Korlátok

$$2 \leq N \leq 500$$

$$2 \leq Q \leq 300\,000$$

$t_i = 1$ vagy $t_i = 2$ minden $i = 1 \dots Q$ -ra

$1 \leq x_i, y_i \leq N$ és $x_i \neq y_i$ minden $i = 1 \dots Q$ -ra

Legalább egy órán röpdolgozatot ír Julcsi

Időlimit: 1.0 mp.

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

A megoldásodat sok különböző tesztesetre lefuttatjuk. A tesztesetek részfeladatokba vannak csoportosítva. Egy-egy részfeladatot akkor tekintünk megoldottnak, ha volt legalább egy olyan beadásod, amely az adott részfeladat minden tesztesetére helyes megoldást adott. A feladat összpontszámát a megoldott részfeladatokra kapott pontszámok összege adja.

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	minden röpdolgozatot pontosan akkor lehet megoldani, ha x -ből közvetlenül levezethető y	10
2	$Q \leq 1000$	15
3	nincs további megkötés	25